São Carlos, 08/11/2024

Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica
Lista de exercícios n° 8

1) Para o sistema teste de 14 barras do IEEE e o conjunto de medidas analógicas apresentado na Figura 1 determine: (a) É possível estimar todas as variáveis de estado? Justifique a sua resposta com base na metodologia que foi implementada; (b) Se não for possível determine, dentre as pseudo-medidas apresentadas na Tabela 1, as necessárias para restaurar a observabilidade do sistema (analise as pseudo-medidas na sequência que estão dispostas na Tabela 1, parando quando a observabilidade tiver sido restaurada); e (c) Identifique as medidas críticas do sistema de medição apresentado na Figura 1, considerando também as pseudo-medidas que porventura tenham sido selecionadas para restauração da observabilidade no item (1.b).

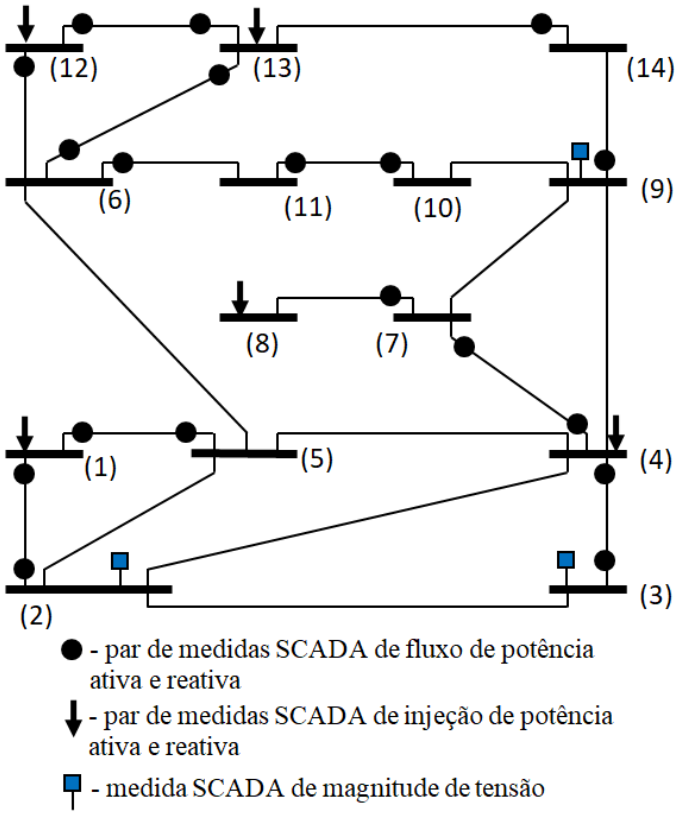


Figura 1 – IEEE 14 barras associado a um sistema de medição SCADA

Tabela 1 – Pseudo-medidas disponíveis no sistema IEEE de 14 barras ilustrado na Figura 1

Pseudo-medidas Medidas disponíveis
(1) Par de medidas de fluxo de potência da barra 10 para barra 9
(2) Par de medidas de fluxo de potência da barra 2 para barra 5
(3) Par de medidas de injeção de potência na barra 11
(4) Par de medidas de injeção de potência na barra 9
(5) Par de medidas de fluxo de potência da barra 7 para barra 9

2) Proceda as mesmas análises solicitadas do exercício anterior, mas agora considerando as figuras e tabelas a seguir:

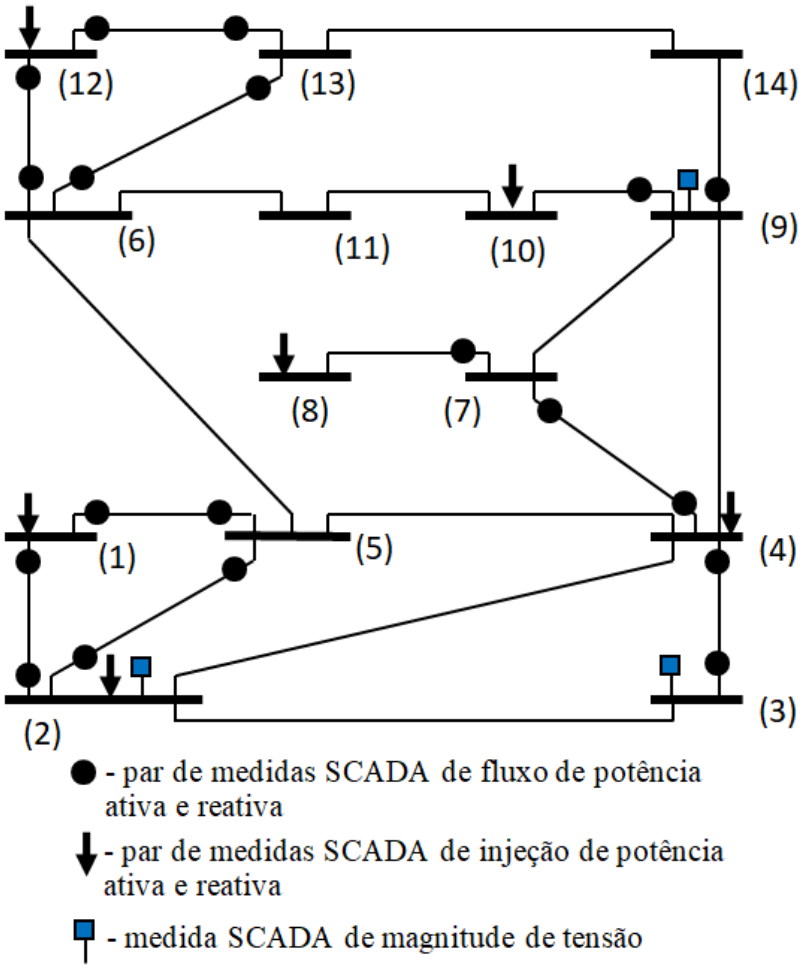


Figura 2 – IEEE 14 barras associado a um sistema de medição SCADA

Tabela 2 – Pseudo-medidas disponíveis no sistema IEEE de 14 barras ilustrado na Figura 2

Pseudo-medidas Medidas disponíveis
(1) Par de medidas de fluxo de potência da barra 14 para barra 9
(2) Par de medidas de fluxo de potência da barra 2 para barra 3
(3) Par de medidas de injeção de potência na barra 11
(4) Par de medidas de fluxo de potência da barra 5 para barra 4
(5) Par de medidas de fluxo de potência da barra 5 para barra 6

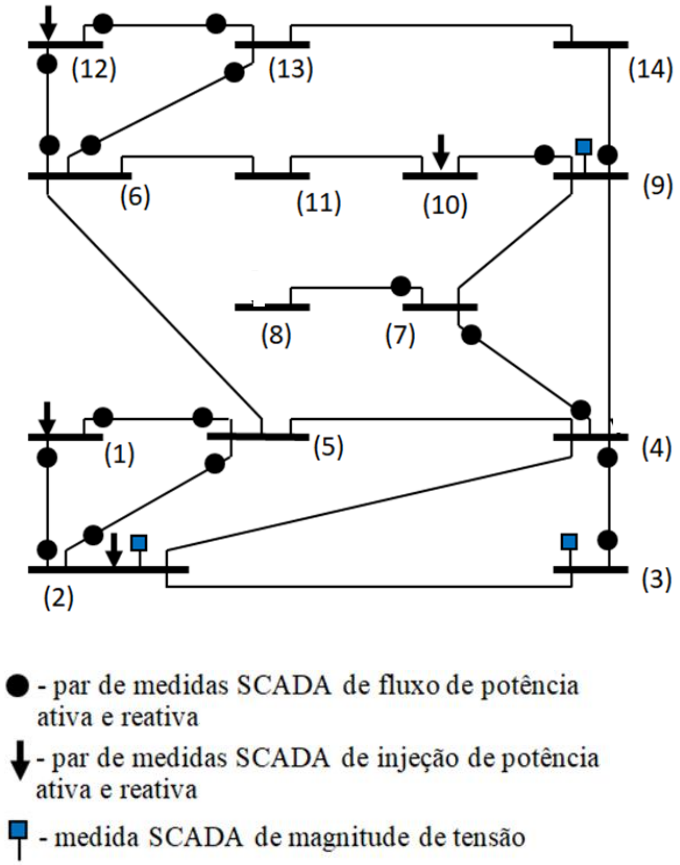


Figura 3 – IEEE 14 barras associado a um sistema de medição SCADA

Tabela 3 – Pseudo-medidas disponíveis no sistema IEEE de 14 barras ilustrado na Figura 3

Pseudo-medidas Medidas disponíveis
(6) Par de medidas de fluxo de potência da barra 14 para barra 9
(7) Par de medidas de fluxo de potência da barra 2 para barra 3
(8) Par de medidas de injeção de potência na barra 11
(9) Par de medidas de fluxo de potência da barra 5 para barra 4
(10) Par de medidas de fluxo de potência da barra 5 para barra 6